

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
Campus Universitário de Várzea Grande
Faculdade de Engenharia
Engenharia de Computação

Carlos Daniel Santana Cunha

Relatório

Várzea Grande
17 de outubro de 2026

Carlos Daniel Santana Cunha

Relatório

Relatório elaborado como parte das atividades da disciplina Inteligência Artificial, do curso de Bacharel em Engenharia de Computação, oferecida pela Faculdade de Engenharia.
Docente: Dr. Gustavo Post Sabin

Várzea Grande
17 de outubro de 2026

Lista de ilustrações

Figura 1 – *Grid* do Jogo 6
Figura 2 – Classe de Estado em *GDScript* 8
Figura 3 – Título da figura 9

Lista de tabelas

Tabela 1 – Tabela de custos associados aos terrenos do ambiente virtual. 5
Tabela 2 – Título da tabela 9

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5

2 METODOLOGIA 7

2.1 A Definição 7

3 RESULTADOS 9

4 CONCLUSÃO 10

REFERÊNCIAS 11

Capítulo 1

Introdução

O problema de busca de rotas ótimas, amplamente conhecido na ciência da computação como *pathfinding*, representa uma das categorias mais clássicas e fundamentais dos problemas de otimização. Desde a roteirização de pacotes em redes de computadores até a navegação de veículos autônomos e a movimentação de personagens em jogos digitais (*NPCs*), a necessidade de deslocar um agente de um ponto de origem a um ponto de destino gastando a menor quantidade de recursos possível é um desafio constante e de alta relevância prática.

No escopo deste trabalho, o problema de otimização escolhido consiste na navegação espacial em um ambiente bidimensional (malha ou *grid*) onde o custo de deslocamento não é homogêneo. Diferentemente de cenários simplificados onde a distância métrica é o único fator limitante, o ambiente modelado apresenta diferentes tipos de superfícies e obstáculos, cada um impondo uma penalidade distinta ao deslocamento do agente, definida como "Custo de Energia". O objetivo central do problema é encontrar um caminho válido que conecte a origem ao destino minimizando o somatório total de energia gasta ao longo do trajeto.

Para ilustrar, analisar e testar a resolução matemática deste problema, foi desenvolvida uma aplicação interativa estruturada como um jogo de quebra-cabeça (*puzzle*) em 2D. A topologia do ambiente é composta por terrenos modulares, cujos pesos foram definidos da seguinte forma:

Tipo de Terreno	**Características**	**Custo de Energia**
Grama	Superfície plana e de fácil locomoção	1
Morro	Elevação que exige maior esforço físico	2
Água	Superfície densa e de movimentação lenta	3

Tabela 1 – Tabela de custos associados aos terrenos do ambiente virtual.

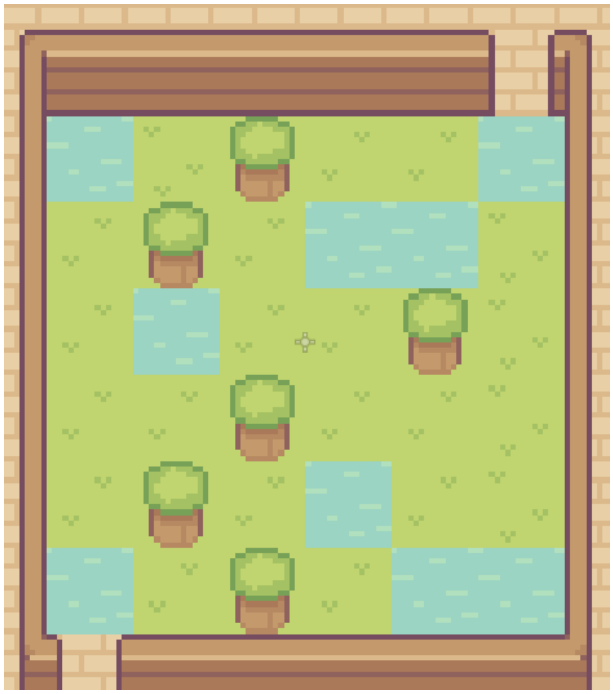


Figura 1 – *Grid* do Jogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A principal contribuição e diferencial da modelagem proposta é a análise comparativa entre a intuição humana e a precisão algorítmica. Na aplicação desenvolvida, o usuário humano é desafiado a traçar, de forma manual e baseada em sua percepção visual, o caminho que julga consumir a menor quantidade de energia. Após a tentativa humana, o sistema computacional resolve o mesmo mapa utilizando o algoritmo heurístico A* (A-Estrela), revelando a rota matematicamente ótima (*gabarito*).

Essa abordagem interativa permite comparar a intuição do jogador contra a precisão matemática da máquina. Ao medir a diferença de custo entre a rota escolhida no 'olhômetro' pelo humano e o gabarito perfeito gerado pelo A*, o trabalho prova na prática por que algoritmos de busca são fundamentais para não desperdiçar recursos em problemas de otimização.

Capítulo 2

Metodologia

A forma de implementação utilizada é o algoritmo de busca A* (A-Estrela), a forma de solução mais conhecida da busca de melhor escolha, que minimiza o custo total estimado da solução. As seções a seguir explicam as fórmulas do algoritmo, com base em Russell e Norvig (2013, seção 3.5.2).

2.1 A Definição

Implementado o estado do jogo para o nucleo do algoritmo A* (A-Estrela). Definidas as variáveis seguintes:

- **Pai \ predecessor π:** guarda uma referência ao nó (ao estado) para reconstruir o caminho de um filho início até o nó objetivo;
- **$g(v)$:** é o custo real acumulado do nó início até o nó objetivo v;
- **$h(v)$:** é a heurística para estimar a distância de um vértice até o estado objetivo, utilizando *Manhattan*;
- **$f(v)$:** é a prioridade do estado, o custo estimado da solução de menor gasto de energia por v, a fórmula:

$$f(v) = g(v) + h(v) \tag{1}$$

Figura 2 – Classe de Estado em *GDScript*

```
class_name Estado

var posicao: Vector2i ## (x, y)
var pai: Estado ## predecessor π

var g := 0 ## custo do caminho g(v)
var h := 0 ## heurística h(v) => Manhattan

var f: int: ## prioridade (f(v) = g(v) + h(v))
    get():
        return g + h

func _init(p: Estado, pos: Vector2i) -> void:
    pai = p
    posicao = pos

func acoes(matriz: Array) -> Array[Vector2i]:
    var _adj: Array[Vector2i] = [Vector2i(0, -1), Vector2i(0, 1), Vector2i(-1, 0), Vector2i(1, 0)]
    var res: Array[Vector2i] = []

    for direcao in _adj:
        var nova_pos := posicao + direcao

        if (nova_pos.x >= 0 and nova_pos.x < matriz[0].size()) \
        and (nova_pos.y >= 0 and nova_pos.y < matriz.size()):
            res.append(nova_pos)

    return res

func manhattan(pos: Vector2i, obj: Vector2i) -> int:
    return abs(obj.x - pos.x) + abs(obj.y - pos.y)
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Capítulo 3

Resultados

Figura 3 – Título da figura



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 – Título da tabela

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Linha 1	0	0
Linha 2	0	0

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Capítulo 4

Conclusão

Referências

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. ISBN 978-8535237016.